

Capítulo 3 - Resumen documentado para GitHub

Objetivo. Entender cómo se conectan los equipos en una red local, qué papel tiene cada dispositivo y cómo ARP traduce IP en MAC.

Conceptos aprendidos.

- El hub repite todo por todos los puertos (capa 1); el switch entrega por MAC gracias a su tabla (capa 2); el router une redes por IP (capa 3).
- ARP resuelve IP → MAC con un broadcast de petición y un unicast de respuesta, y guarda el resultado en la tabla ARP.
- ARP solo funciona en la red local y no tiene autenticación.
- El ARP poisoning permite un ataque Man-in-the-Middle; el MAC flooding puede hacer que un switch se comporte como un hub.

Comandos utilizados.

```
ip neigh show
ip route | grep default
ping -c 1 <IP_del_gateway>
sudo tcpdump -i eth0 -n arp
sudo ip neigh flush all
```

Resultados. Se documentan los resultados reales del laboratorio; no se inventan. Plantilla para completar:

```
Entradas en la tabla ARP      : _____
IP y MAC del gateway          : _____ / _____
Mensaje "who-has" observado  : _____
Mensaje "is-at" observado    : _____
```

Interpretación. Si en tcpdump aparecen la petición y la respuesta al vaciar la caché, queda confirmado el funcionamiento de ARP: broadcast para preguntar, unicast para responder.

Relación con ciberseguridad. Vigilar la tabla ARP permite detectar suplantaciones, por ejemplo cuando el gateway cambia de MAC o dos IP comparten una misma MAC.
